

# 만든 것만 재지 않고 안 만든 것도 잰습니다

SDN 표준을 세우면서 "섰는가"와 "그 이상을 안 만들었는가"를 함께 재는 시험 15건을 붙였습니다. 보통은 만든 것만 시험하는데, 만들면 안 되는 것이 안 생겼는지도 잰습니다 — 이걸 새로운 종류의 검증이라 정본으로 올립니다.

D-300 · 부작위 시험 원칙 신설

"무엇을 만들었나"만 재면  
금지선을 넘은 것이 초록 속에 숨는다

KERNEL\_READY=False 로 잡고, 사유가 비면 게이트 exit 1, True로 올리면 E2E가 즉시 의무가 되는 구조 — D-286("절차는 도구로")의 모범 구현입니다. 이 패턴을 Zone에도 그대로 재사용합니다.

288

passed (직전 240)

E2E 23

실 DB · 잠김 표기 정직

18종 exit 0

게이트 7 + 검증 11

v2.5 / 109

강제 도구 전건 기입

# 판정 5건

## D-299 P-K2-2 — Zone 을 만든다 (카메라 묶음 + 폴리곤 자리)

3쪽 설계

"추정으로 열면 그 추측이 F-03의 계약이 된다"는 걱정이 없습니다. 그래서 추측하지 않되, 계약 AC가 요구하는 폴리곤을 모델에 자리로 두고 지금은 카메라 묶음만 채웁니다. 나중 확장이 재작업이 아니고, 추측이 계약이 되지도 않습니다 — 선언된 미완성이 됩니다.

## D-300 부작위 시험 원칙 + SDN 표준 작업 인정

원칙 신설

포트·호출 의도·수령요건 34건·오류 계약·갈아끼우기 자리만 세우고 엔드포인트·필드명·타입·결과코드·Mock을 만들지 않은 것 — 정확합니다. 앞으로 금지된 산출물이 있는 작업에는 "만들지 않았음"을 검사하는 시험을 함께 붙입니다.

부수 소득도 인정합니다: 표준만으로 F-09 연계 상태가 "대기 — 명세 미수령"을 정확히 말합니다. 에스비에 보여줄 화면이 우리 책임이 아님을 스스로 말합니다.

## D-301 게이트 결합 3건 — 셋째가 가장 무섭다

원칙 신설

\$PY - <<'PYE0F'가 stdin을 스크립트로 써서 파이프가 덮이고, 아무것도 못 보면서 exit 0. 심어 보고 잡은 것이 이번 턴 최고의 발견입니다.

원칙: 게이트는 "0건 검사했음"과 "검사하지 못했음"을 구분해야 한다. 입력이 비었거나 파이프가 끊겼으면 exit 0이 아니라 exit 1 또는 명시적 skip 사유. 착시 ④의 게이트 판이자 D-290의 형제입니다.

강제 도구 — 모든 게이트가 입력 건수를 출력한다. 0건일 때는 사유를 함께. 건수 출력이 없는 게이트는 게이트로 인정하지 않는다.

## D-302 E2E 표기 정직성 인정 + VIDEO 잠김 확인 요청

인정 + 질의

"⑥을 완주로 적지 않았다"가 옳습니다. 잠긴 3칸(SDN-VIDEO-ZONE)은 짚 수 없는 것이고 "릴리스 후보의 범위 안에서는 끊긴 단계가 없다"가 정확한 표현입니다 — 지금 방식이 정본입니다.

확인 1건: VIDEO 잠김 사유를 한 줄로 알려 주십시오. 실 스트림 부재로 추정하지만 추정으로 처분하지 않겠습니다(D-296 선례). 사유에 따라 ZONE처럼 열 수 있는지 판정하겠습니다.

## D-303 릴리스 후보(SDN 제외판) 도달 조건 확정

5조건

① E2E-1 8/8(잠김 사유 명시) ② E2E-2 4/4(D-299로 열림) ③ 게이트 전건 exit 0 + 입력 건수 출력(D-301) ④ F-09~F-12 트립와이어 통과(완료) ⑤ 설치·운영 문서 초안(4쪽) → 다섯이 차면 선언하고 멈춘다.

# Zone — 계약을 반영하되 확실한 것만 채운다

**계약 근거** — F-03 AC는 "지정 위험구역(폴리곤) 내 사람·차량 진입"입니다. 최종적으로 폴리곤이 필요하니, 권고하신 **카메라 묶음은 계약보다 약합니다**. 그러나 지금 폴리곤 전체를 만드는 것은 크고, 안 만들면 E2E-2가 계속 잠깁니다. → **같은 모델에 둘 다 자리를 두고 지금은 카메라 묶음만 채웁니다**.

## §1 계층 — L3 Platform

재난안전 전용 개념이 아니다

구역은 산업안전 App도, 시설물 App도 씁니다. 그리고 **카메라를 묶는 일**이므로 카메라와 같은 층입니다.

```
# L3 Platform — 필드명은 네가 정하되 의미는 유지
class Zone(BaseModel):
    # dj-core BaseModel = group FK 자동 (D-292 실측)
    name
    kind: 'camera_group' | 'polygon'
    cameras: M2M(StreamMonitor) ← 지금 채우는 것
    geometry: JSON, null=True ← 계약 F-03 폴리곤. 지금은 비움
    geometry_status: 'not_implemented' | 'ready' default='not_implemented'

# 판정 — 미구현을 정확하게 던진다 (D-284 거짓 성공 금지)
def in_zone(detection, zone) -> bool:
    if zone.kind == 'camera_group':
        return detection.camera_id in zone.camera_ids # 지금 되는 것
    if zone.geometry_status != 'ready':
        raise NotImplementedError("폴리곤 판정 미구현 — 계약 F-03 AC 대상")
    return point_in_polygon(detection.point, zone.geometry)
```

## §2 강제 도구 — SDN 에서 만든 패턴을 그대로 재사용

이 대칭이 설계의 핵심

```
ZONE_POLYGON_READY = False

# 게이트 규칙 — SDN 의 KERNEL_READY 와 같은 구조
# · geometry_status='ready' 인 Zone 이 하나라도 있는데 상수가 False → exit 1
# · 상수를 True 로 올리면 F-03 폴리곤 계약 AC 시험이 즉시 의무가 된다
```

**왜 이 구조인가** — 추측이 계약이 되는 것이 아니라 **선언된 미완성**이 됩니다. 폴리곤 자리는 비어 있고, 비어 있다는 사실을 게이트가 지킵니다. 그리고 **SDN에서 쓴 패턴과 똑같습니다** — 잠긴 기능을 다루는 방법이 이제 하나로 통일됐습니다. 다음에 또 잠긴 기능이 나오면 세 번째로 같은 패턴을 쓰면 됩니다.

## §3 E2E-2 3단계가 열린다

| 단계              | 지금까지                        | Zone 이후                                |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1 수위선 초과        | green                       | green                                  |
| 2 인명 탐지         | green (D-294 flood 타입으로 열림) | green                                  |
| 3 같은 구역 결합      | 잠김 — 구역 개념이 모델에 없음          | <b>green</b> — 두 카메라가 같은 Zone 에 속하면 결합 |
| 4 등급 상황·수신자 분기  | green                       | green                                  |
| <b>E2E-2 판정</b> |                             | <b>3/4 → 4/4 · D-303 조건 ② 충족</b>       |

# 릴리스 후보를 만들면 계약 산출물이 같이 나온다

계약 제7조 3단계(통합시험, 2027.1) 인도물은 세 가지입니다 — ① 통합시험 결과서 ② 설치·운영 매뉴얼 ③ 소스코드·빌드. 지금 릴리스 후보를 만드는 작업을 그 셋이 부산물로 나오도록 설계하십시오. 나중에 따로 만들면 두 번 일합니다.

## ① 통합시험 결과서

이미 90% 있음

evidence/e2e/ 폴더가 그대로 초안입니다 — 시나리오·단계·증거·잠김 사유가 이미 표로 있습니다. 할 일은 표지와 요약 1장을 엮는 스크립트뿐입니다. 본문은 작성물이 아니라 생성물입니다.

## ② 설치·운영 매뉴얼

지금 만들면 공짜

릴리스 후보를 깨끗한 환경에서 한 번 세워 보면서 그 명령을 그대로 적으십시오. docker-compose + .env.example + 마이그레이션 순서 + 기동 확인 절차.

★ 반드시 아무것도 없는 상태에서 하십시오. 이미 돌던 환경에서 적으면 빠진 단계가 생깁니다 — 그리고 그 빠진 단계는 에스비 환경에서 처음 드러납니다.

## ③ 소스코드·빌드

태그 + 재현 명령

릴리스 태그와 빌드 산출물. 재현 가능한 빌드 명령을 ②의 매뉴얼에 포함하십시오 — “우리 PC에서만 되는 빌드”는 인도물이 아닙니다.

## §4 FX-5 주소 자동 변환 — 지금 착수 가능

D-298 예외 승인분 · K4 완료로 조건 충족

```
# L2 어댑터 — adapters/juso/ : 좌표 → 도로명 주소, 타임아웃·폴백 필수(C-3.3)
# K1 이벤트에 두 필드
address      : Char, null=True
address_status : 'pending' | 'resolved' | 'failed' | 'disabled'

# ★ D-290 — “아직 조회 안 함”과 “조회했는데 실패”를 같은 값으로 두지 마라
#   'failed' → 알림에 “주소 확인 불가(좌표: …)” 로 나간다
#   'pending' → 재시도 대상이다
```

저하 운전 — 주소 API가 죽어도 이벤트는 정상 생성됩니다. 주소는 보조 정보이지 필수가 아닙니다. 값 — 지금은 알림에 좌표만 나가서 받는 사람이 지도를 따로 엮니다. 새벽에 알림을 받은 당직자에게 이 차이는 큼니다.

# 실행 순서 · 대표 조치

## §5 순서

릴리스 후보(SDN 제외판)까지

- 1 D-299~303 정서 — 각 결정문에 강제 도구 기입(D-286)
- 2 D-301 모든 게이트에 입력 건수 출력 추가. 0건일 때 사유 필수 — 건수 없는 게이트는 게이트가 아니다
- 3 D-299 Zone 모델 + camera\_group 판정 + ZONE\_POLYGON\_READY 게이트 → E2E-2 4/4 확인
- 4 D-302 VIDEO 잠금 사유 한 줄 최신 — 판정 대기(추정으로 처분하지 않습니다)
- 5 FX-5 주소 변환 어댑터 + K1 필드 2개 + 저하 시험
- 6 계약 산출물 3종 초안 — 깨끗한 환경에서 세워 보며 설치 매뉴얼 작성
- 7 D-303 다섯 조건 충족 → 릴리스 후보(SDN 제외판) 선언하고 멈춘다

※ SDN-E2E-3은 명세 수령 후. 표준이 이미 서 있으므로 수령 즉시 어댑터만 채우면 됩니다 — 그 준비가 이번 턴에 끝났습니다.

## §6 대표께 — 1건만

SDN API 명세 발송문이 아직 나가지 않았다면 오늘 보내주십시오. 지난 지시서 PDF 5쪽에 완성문이 있습니다. Code가 표준(포트 I-1~I-5·수령요건 34 건)을 이미 세워 뒀기 때문에, 명세만 오면 어댑터를 채우는 일만 남습니다 — 지금 보내실수록 그만큼 빨리 끝납니다. 그 사이 개발은 SDN 제외판으로 계속 갑니다.

대표님 관점에서 이번 상황 — 우리 쪽 개발은 막힌 데가 없습니다. 288개 시험이 통과하고, 게이트 18종이 전부 초록이고, 화재·침수 시나리오는 이번 주에 끝납니다. 유일하게 멈춘 것이 SDN이고 그것은 상대방 자료가 없어서입니다 — 그리고 그 사실을 제품 화면이 스스로 "대기 — 명세 미수령"이라고 표시합니다. 나중에 일정 이야기가 나올 때 말이 아니라 화면이 증거가 됩니다.

한 문장 — 이번 턴에 KERNEL\_READY 패턴이 두 번째 쓰임을 얻었습니다(SDN → Zone). 잠긴 기능을 다루는 방법이 하나로 통일된 것이고, 이것이 커널 전략을 코드가 아니라 일하는 방식에 적용한 첫 사례입니다.